



IderKopi

Official System Documentation & User Guide

DOKUMENTASI & PANDUAN PENGGUNAAN RESMI

IderKopi Absensi

Dokumentasi Komprehensif Platform Absensi Mobile Karyawan & Backend
Go/Fiber: Arsitektur System, Offline-First SQLite, Geofence GPS, Verifikasi
Selfie, REST API, dan Screenshots Antarmuka Resmi.

MOBILE PLATFORM

Flutter 3.13+ (Dart 3)

BACKEND ENGINE

Go Fiber + PostgreSQL

VERSI PROJECT

v2.0.0+1

TANGGAL RILIS

Agustus 2026

IderKopi Absensi adalah platform absensi mobile internal berbasis **Flutter (Android, iOS, Web)** dan **Backend Go/Fiber (PostgreSQL 16)** yang dibangun untuk mengelola presensi harian seluruh staf operasional dan admin IDER KOPI. Setiap transaksi presensi diverifikasi secara otomatis berbasis koordinat lokasi GPS (server-side & client-side geofencing radius 150 meter) serta foto selfie kamera depan yang terenkripsi.

Fitur & Nilai Utama Platform (v2.0.0+1)

- Geofencing Server & Client (150 m):** Kalkulasi rumus Haversine real-time untuk memvalidasi posisi karyawan terhadap outlet aktif.
- Verifikasi Selfie & Olah Gambar Client-Side:** Pengambilan foto selfie via kamera depan dengan kompresi otomatis (<250 KB) sebelum diunggah.
- Arsitektur Offline-First (SQLite + Queue):** Karyawan tetap dapat melakukan presensi saat internet terputus; data disimpan lokal di SQLite dan otomatis disinkronkan via `workmanager` saat koneksi pulih.
- Keamanan Token & Idempotensi:** Enkripsi JWT di `flutter_secure_storage`, auto-refresh token 401 interceptor, serta header `client_request_id` untuk mencegah duplikasi absensi.
- Portal Multi-Role:** Antarmuka khusus Karyawan (presensi, jadwal shift, cuti, KPI, rekap) dan Dashboard Admin (audit lokasi, verifikasi, manajemen outlet).

Berikut adalah seluruh rincian teknologi, kerangka kerja, library, dan infrastruktur backend yang digunakan pada versi 2.0.0+1:

Layer / Kategori	Teknologi / Package	Fungsi & Keterangan Detail
Mobile Framework	Flutter SDK ≥ 3.13.0 Dart SDK ≥ 3.0.0	Framework cross-platform native AOT compilation. Menggunakan Material Design 3.
State Management & DI	flutter_riverpod: ^2.4.0 riverpod_annotation: ^2.3.0 freezed: ^2.4.0	State reaktif, dependency injection, caching, dan immutable data classes via <code>build_runner</code> .
HTTP & Networking	dio: ^5.4.0	HTTP client dengan <code>AuthInterceptor</code> untuk penanganan Bearer Token JWT, auto-refresh token saat 401, dan header <code>client_request_id</code> .
Navigation & Routing	go_router: ^13.0.0	Declarative routing dengan Auth Guard, forced password redirect, dan deep linking.
Offline Cache & Storage	sqlite: ^2.3.0 flutter_secure_storage: ^9.0.0 shared_preferences: ^2.2.2	Database SQLite lokal untuk antrian absensi offline, penyimpanan token aman di Android Keystore/iOS Keychain, dan preferensi pengguna.
Background & Sync	workmanager: ^0.10.7 connectivity_plus: ^5.0.2	Background worker untuk penyelarasan otomatis data absensi offline saat perangkat mendapatkan koneksi internet.
GPS & Maps	geolocator: ^11.0.0 flutter_map: ^7.0.2 latlong2: ^0.9.1	Sensor GPS presisi tinggi, kalkulasi jarak Haversine, dan pemetaan peta titik outlet secara visual.
Kamera & Olah Foto	camera: ^0.10.5 image: ^4.1.0	Kontrol kamera depan, penangkapan foto selfie, dan kompresi JPEG resolusi optimal client-side.
Notifikasi & Grafik	flutter_local_notifications: ^22.2.0 fl_chart: ^1.2.0	Pengingat jam masuk/pulang lokal dan visualisasi grafik rekapitulasi kehadiran & KPI.
Backend Service API	Go (Fiber Framework) Port 2026 / 2027	Service API kustom Go Fiber berperforma tinggi dengan endpoint <code>/api/v1/auth</code> , <code>/api/v1/attendance</code> , <code>/api/v1/employees</code> .

Layer / Kategori	Teknologi / Package	Fungsi & Keterangan Detail
Database & Container	PostgreSQL 16 Docker & Docker Compose	Database relasional server utama. Containerization penuh untuk web engine, database migrations, dan auth API.

A. Identitas Project & Runtime Endpoints

Parameter	Nilai / Konfigurasi
Nama App / Package	IDER KOPI Mobile / iderkopi_absensi
Versi App	v2.0.0+1 (Build Number 1)
API Endpoint Default	http://100.90.46.31:2026/api/v1 (Override via --dart-define=CUSTOM_API_BASE_URL= ...)
Dashboard Web Admin	http://100.90.46.31:9000 (Next.js Admin Dashboard)
PostgreSQL Port	Port 5433 (Docker Container auth-db)
Palette Warna Utama	Red #E11D2E · Dark Ink #101012 · Surface #F8F9FA

B. System Requirements & Permissions Device

 **Android Requirements**

Min SDK: Android 5.0 (API Level 21)

Target SDK: Android 14 (API Level 34)

Hardware: GPS Sensor + Kamera Depan

Permissions: INTERNET , ACCESS_FINE_LOCATION , ACCESS_COARSE_LOCATION , CAMERA , POST_NOTIFICATIONS

 **iOS Requirements**

Min iOS: iOS 12.0 ke atas (64-bit arm64)

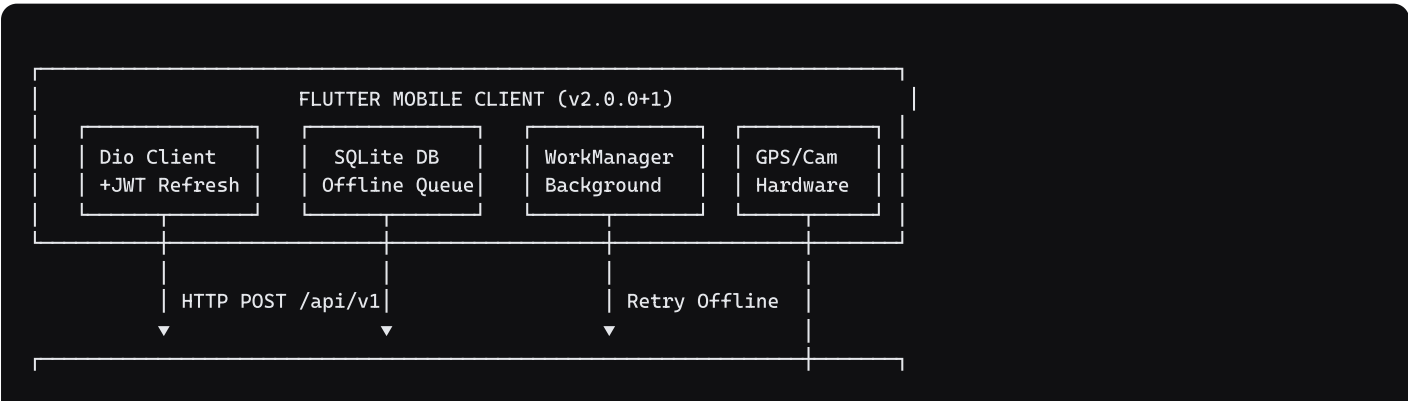
Perangkat: iPhone 7 atau lebih baru

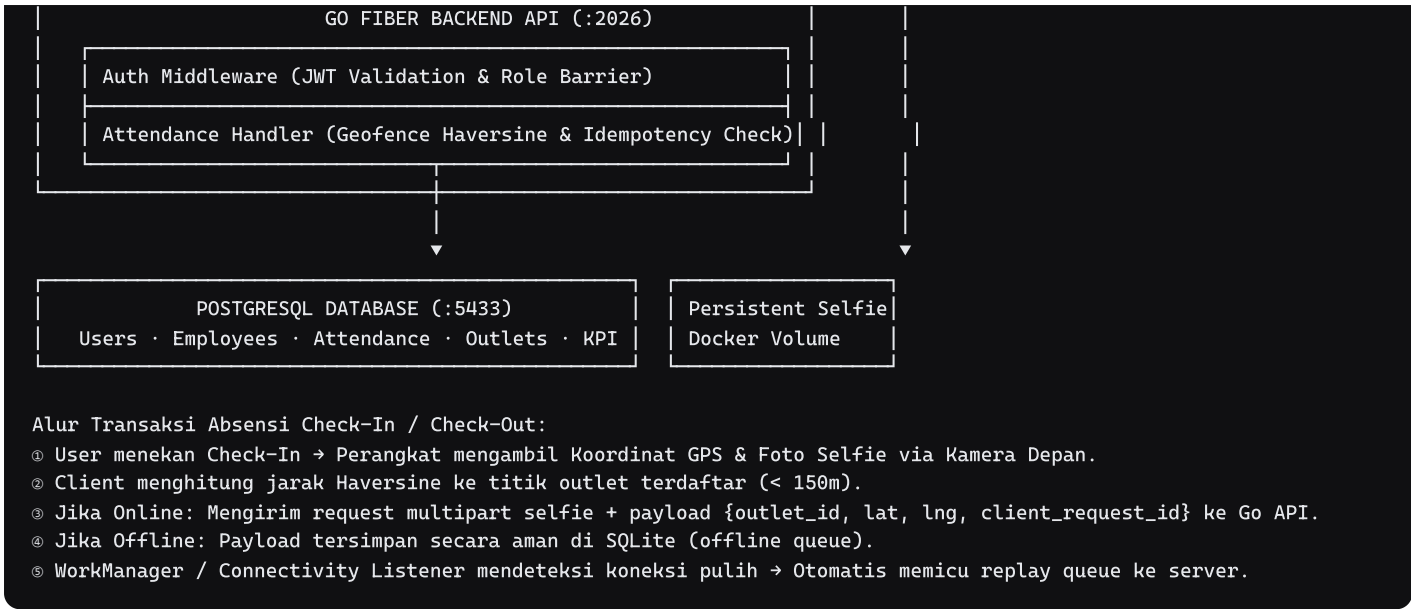
Usage Descriptions (Info.plist):

- NSCameraUsageDescription : "Kamera untuk foto selfie absensi"
- NSLocationWhenInUseUsageDescription : "GPS untuk verifikasi lokasi outlet"

C. Parameter Geofence & Aturan Absensi Operasional

Parameter Absensi	Nilai Aturan	Keterangan Operasional
Radius Geofence Maksimal	150 Meter	Lokasi > 150m dari outlet akan diberi status peninjauan/peringatan server.
Toleransi Keterlambatan	15 Menit (s/d 08:15 WIB)	Absen masuk setelah 08:15 WIB otomatis ditandai status Terlambat .
Maksimal Ukuran Foto Selfie	2 MB (Compressed ~200-250 KB)	Foto otomatis dikompres resolusi max 800px sebelum upload multipart.
Idempotensi Header	client_request_id (UUID v4)	Mencegah duplikasi data absensi saat koneksi terputus dan melakukan retry.
Retensi Cache Offline	SQLite offline_attendance_queue	Tersimpan di database SQLite lokal hingga berhasil disinkronkan ke server.





Berikut adalah daftar credential default lingkungan pengembangan/testing. Karyawan yang pertama kali login wajib melakukan perubahan password saat memasuki sistem.

 **Password Default Karyawan**

Password Awal: iderkophebat

Digunakan oleh 33 karyawan aktif saat login pertama kali. Sistem secara otomatis akan memaksa redirect ke halaman `/change-password`.

 **Password Default Admin**

Password Admin: adminiderkophebat

Digunakan oleh akun Super Admin & Admin KPI untuk mengakses Portal Monitoring dan Pengelolaan Outlet.

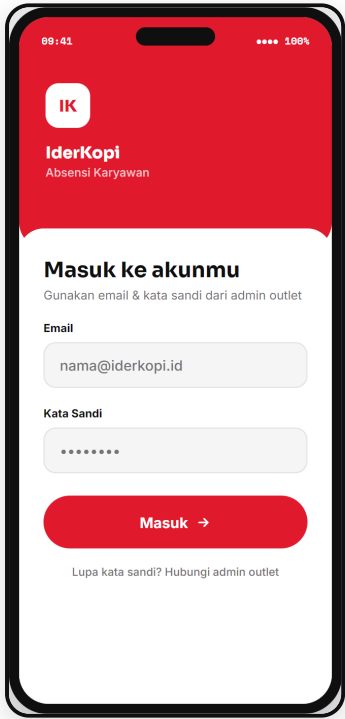
Daftar Lengkap Credential Akun Karyawan & Admin (35 Akun)

No	Role	Kode	Nama Lengkap	Email Login	Password Default	Brand
1	Admin	-	Super Admin IDER KOPI	admin@iderkopi.com	adminiderkophebat	All Brands
2	Admin	-	Admin KPI Kang Ider	adminkpider@iderkopi.com	adminiderkophebat	iderkopi
3	Employee	IKI0013	Agus Fitriawan Irianto	agus@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
4	Employee	IKI0019	Ahmad Ridho	ahmad@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
5	Employee	IKI0023	Ari Subhan	subhan@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
6	Employee	IKI0006	Avicena Yusuf Rifai	vincent@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
7	Employee	IKI0002	Bunyanum Marshus	bondanematus@gmail.com	iderkophebat	iderkopi
8	Employee	IKI0003	Didit Aulia	didit@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
9	Employee	IKI0001	Dwi Wicaksono Ekosari	wicak0101@gmail.com	iderkophebat	iderkopi
10	Employee	IKI0015	Fadli Firmansyah	fadli@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
11	Employee	IKI0004	Heri Wibowo	herbow23@gmail.com	iderkophebat	iderkopi
12	Employee	IKI0017	Hierro Nico Almayda	nico@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
13	Employee	IKI0011	Mahesa Poetrakoe	mahesa@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
14	Employee	IKI0012	Mirzam Avicena	mirzam@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
15	Employee	IKI0014	Muhammad Eko	eko@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
16	Employee	IKI0008	Muhammad Tejo Suminar	tejo@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
17	Employee	IKI0025	Muhammad Toib	toib@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
18	Employee	IKI0010	Novriansyah Rehan	novri@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
19	Employee	IKI0022	Raden Lintas	lintas@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
20	Employee	IKI0007	Revin Leo Fergian	leo@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
21	Employee	IKI0026	Ricky Agus Pratama	ricky@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
22	Employee	IKI0016	Salman	salman@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
23	Employee	IKI0005	Tabah Setyo Aji	tabah@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi

No	Role	Kode	Nama Lengkap	Email Login	Password Default	Brand
24	Employee	IKI0024	Tamami	tamami@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
25	Employee	IKI0018	Taufiqul Hakim	taufiq@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
26	Employee	IKI0020	Vidi Hardhani	vidi@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
27	Employee	IKI0021	Winarko	win@iderkopi.com	iderkophebat	iderkopi
28	Employee	IKI0028	Aditya Faturrohman	adit@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
29	Employee	IKI0031	Albertus Oktaviano	bertus@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
30	Employee	IKI0030	Diandra Reyhan	reyhan@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
31	Employee	IKI0009	Niken Hani Kristanti	niken@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
32	Employee	IKI0032	Tara Cantika Chandra	tara@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
33	Employee	IKI0033	Via Nadiya Wati	via@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
34	Employee	IKI0029	Vina Rahmawati	vina@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint
35	Employee	IKI0027	Wisnu Hari Nugroho	wisnu@iderkopi.com	iderkophebat	iderpoint

6. Panduan Penggunaan Halaman & Screenshot Resmi

SCREENSHOTS & MANUAL

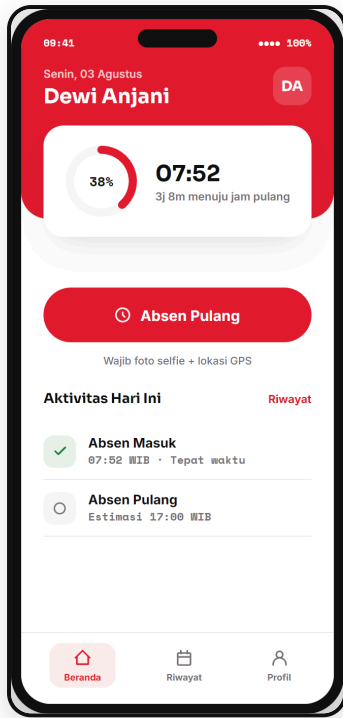


HALAMAN 01 · AUTENTIKASI

Login Karyawan

Halaman gerbang utama untuk masuk ke sistem absensi menggunakan email terdaftar dan password. Memiliki validasi input real-time dan enkripsi token.

- ✓ Input email terdaftar dan password akun.
- ✓ Verifikasi JWT token via Go Fiber Backend API.
- ✓ Auto-redirect ke `/change-password` bila login pertama kali.
- ✓ Penyimpanan Token aman di Android Keystore / iOS Keychain.



HALAMAN 02 • DASHBOARD UTAMA

Beranda Karyawan

Pusat kontrol harian karyawan untuk melakukan Check-In / Check-Out, melihat status shift aktif, outlet penugasan, dan ringkasan kehadiran.

- ✓ Menampilkan nama karyawan, outlet aktif, dan jam shift harian.
- ✓ Tombol aksi cepat Check-In / Check-Out dengan status warna.
- ✓ Badge indikator antrean sinkronisasi offline (Pending Sync).
- ✓ Status kehadiran hari ini real-time dari server.

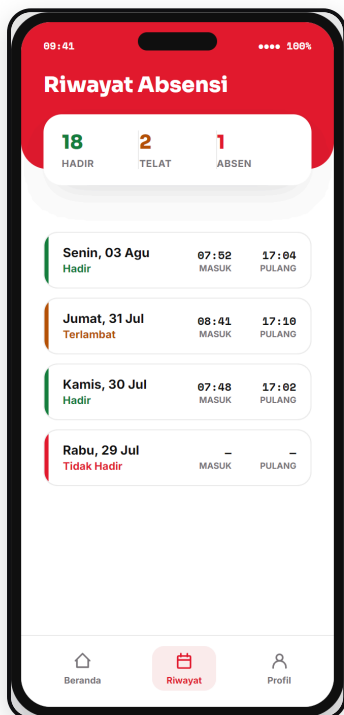


HALAMAN 03 · ABSENSI VERIFIKASI

Kamera Selfie & Validasi GPS

Antarmuka verifikasi presensi yang mengambil foto selfie wajah karyawan dan menghitung jarak radius koordinat GPS dari lokasi outlet.

- ✓ Pengambilan foto wajah presisi tinggi via kamera depan.
- ✓ Perhitungan otomatis jarak Geofence (Batas < 150 meter).
- ✓ Kompresi foto client-side otomatis < 250 KB.
- ✓ Tombol submit presensi dengan pengiriman `client_request_id`.

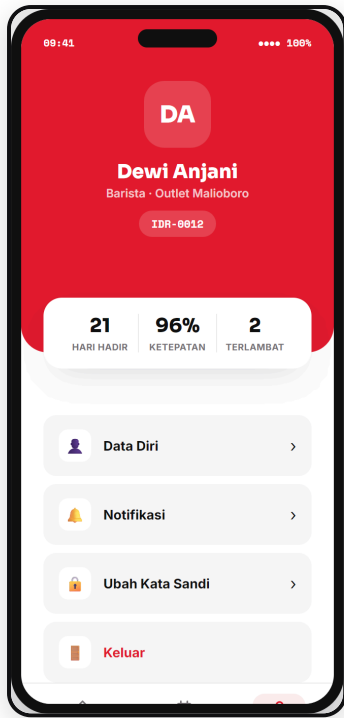


HALAMAN 04 · AUDIT KEHADIRAN

Riwayat Absensi Karyawan

Daftar rekaman riwayat kehadiran karyawan yang menampilkan jam masuk, jam pulang, foto selfie, lokasi GPS, dan status keterlambatan.

- ✓ Filter pencarian berdasarkan bulan dan tahun.
- ✓ Status berwarna: Tepat Waktu (Hijau), Terlambat (Kuning), Cuti (Biru).
- ✓ Detail foto selfie dan rincian koordinat lokasi saat absen.
- ✓ Dukungan caching SQLite saat perangkat offline.

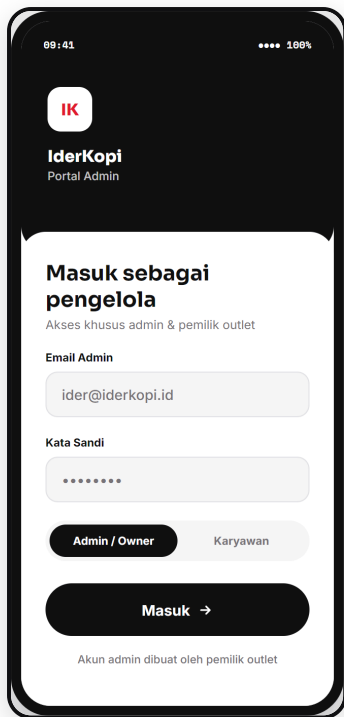


HALAMAN 05 • MANAJEMEN AKUN

Profil Karyawan

Halaman rincian data diri karyawan, informasi kode staf, brand outlet penugasan, ubah password, dan opsi keluar akun (logout).

- ✓ Informasi Kode Karyawan (contoh: IKI0013) dan Brand (iderkopi / iderpoint).
- ✓ Navigasi ubah password keamanan akun.
- ✓ Informasi versi aplikasi Flutter (v2.0.0+1).
- ✓ Tombol Logout aman dengan pembersihan token JWT & cache.

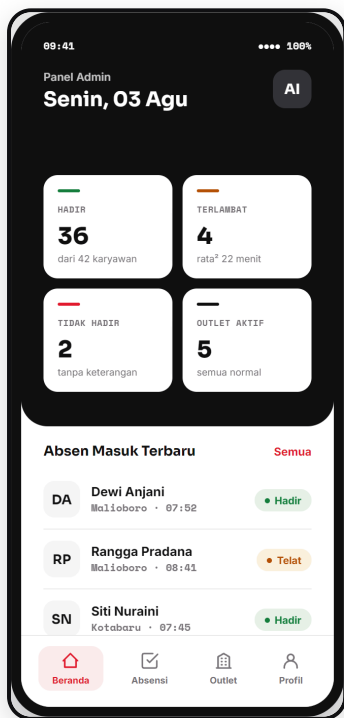


HALAMAN 06 • PORTAL PENGAWAS

Login Portal Admin

Halaman khusus otentikasi administrator untuk masuk ke portal pengawasan dan manajemen outlet presensi IDER KOPI.

- ✓ Masuk menggunakan email admin (`admin@iderkopi.com`).
- ✓ Verifikasi hak akses khusus role `super_admin` / `admin_kpi` .
- ✓ Akses penuh ke dashboard monitoring outlet dan audit tim.

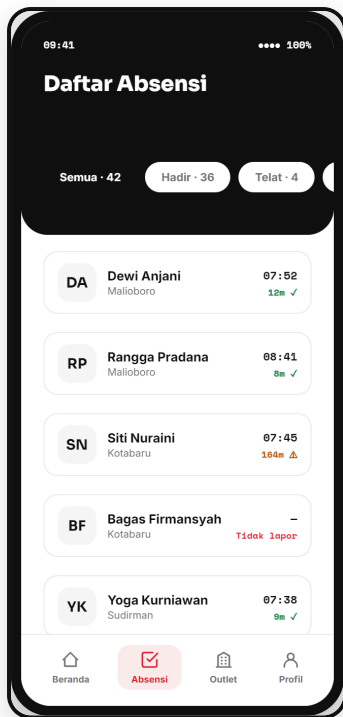


HALAMAN 07 • PORTAL PENGAWAS

Dashboard Monitoring Admin

Pusat statistik dan ringkasan kehadiran harian seluruh outlet IDER KOPI secara real-time untuk audit manajemen.

- ✓ Kartu ringkasan total hadir, terlambat, izin/cuti, dan alpa harian.
- ✓ Grafik tren kehadiran karyawan per minggu/bulan.
- ✓ Notifikasi peringatan jika ada presensi di luar radius geofence.

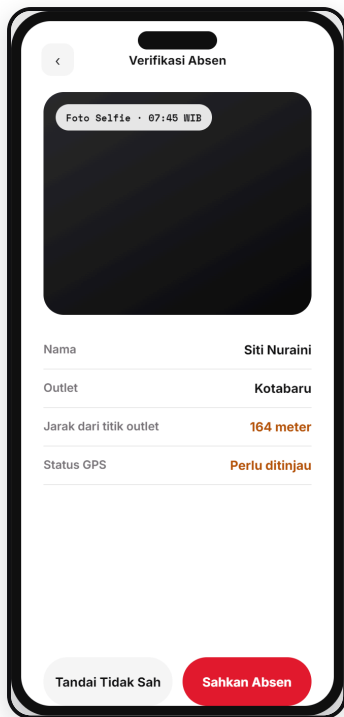


HALAMAN 08 · PORTAL PENGAWAS

Daftar Absensi Seluruh Karyawan

Tabel rekapitulasi audit absensi seluruh karyawan dari berbagai outlet dengan opsi pencarian dan filter status.

- ✓ Pencarian cepat berdasarkan nama atau kode karyawan.
- ✓ Filter lokasi outlet dan status kehadiran.
- ✓ Detail jarak GPS dari lokasi outlet terdaftar.

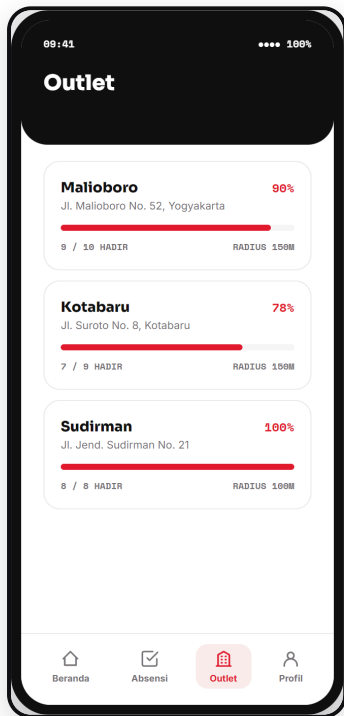


HALAMAN 09 · AUDIT & VERIFIKASI

Verifikasi Detail Absensi Admin

Layar pemeriksaan mendalam oleh admin untuk memvalidasi keabsahan foto selfie dan akurasi koordinat lokasi GPS karyawan.

- ✓ Tampilan foto selfie resolusi penuh dengan metadata waktu.
- ✓ Peta visual titik lokasi GPS karyawan vs titik koordinat outlet.
- ✓ Tombol persetujuan/penolakan presensi abnormal.

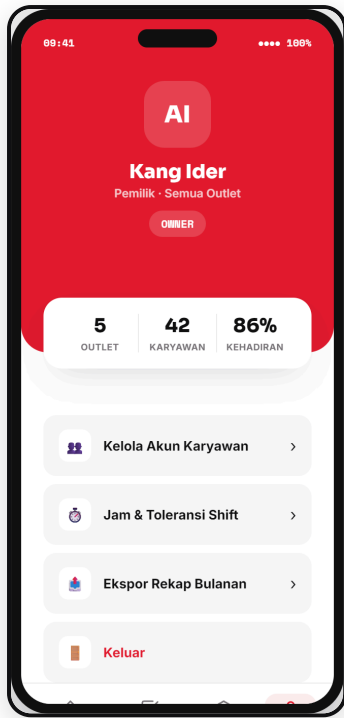


HALAMAN 10 · MASTER DATA

Kelola Data Outlet & Geofence

Halaman pengaturan master data outlet IDER KOPI untuk mengubah koordinat latitude/longitude dan radius geofence.

- ✓ Daftar seluruh outlet terdaftar (contoh: Outlet Malioboro, Seturan, dll).
- ✓ Pengaturan titik koordinat GPS dan batas radius (default 150m).
- ✓ Status aktif/non-aktif operasional outlet.



HALAMAN 11 • PENGATURAN ADMIN

Profil & Pengaturan Admin

Halaman manajemen akun administrator, hak akses privilege, serta log aktivitas sistem backend.

- ✓ Rincian role administrator (Super Admin / Admin KPI).
- ✓ Pengaturan keamanan dan sesi login backend Go.
- ✓ Opsi keluar akun admin yang aman.

7. Kontrak REST API Backend Go/Fiber

REST API CONTRACT

Seluruh komunikasi Flutter Mobile dengan Backend Go Fiber mengacu pada base URL `/api/v1` dengan format envelope standar JSON: `{"success": true, "data": ..., "message": "...", "error": null}`.

Method	Endpoint Path	Auth Header	Fungsi & Keterangan Response
POST	/api/v1/auth/login	None	Autentikasi email & password. Mengembalikan Access JWT + Refresh Token.
POST	/api/v1/auth/refresh	None	Menerbitkan Access Token baru menggunakan Refresh Token yang valid.
GET	/api/v1/auth/me	Bearer Token	Mengembalikan data profil pengguna aktif dan flag <code>must_change_password</code> .
POST	/api/v1/auth/change-password	Bearer Token	Mengubah password akun dan mereset seluruh sesi refresh token aktif.
GET	/api/v1/employees/me	Bearer Token	Mengambil detail data karyawan, kode staf, dan penugasan brand.
GET	/api/v1/outlets	Bearer Token	Mengambil daftar outlet aktif beserta koordinat latitude, longitude, & radius.
POST	/api/v1/attendance/selfie	Bearer Token	Upload foto selfie multipart file. Mengembalikan storage key / URL foto.
POST	/api/v1/attendance/check-in	Bearer + Client ID	Transaksi check-in dengan validasi geofence server dan header <code>client_request_id</code> .
POST	/api/v1/attendance/check-out	Bearer + Client ID	Transaksi check-out absensi harian dengan header <code>client_request_id</code> .
GET	/api/v1/attendance/history	Bearer Token	Mengambil riwayat absensi harian karyawan berfilter bulan/tahun.
GET	/api/v1/kpi/me	Bearer Token	Mengambil nilai dan performa Key Performance Indicator (KPI) karyawan.

8. Prosedur Verifikasi, Testing & Build Release

VERIFICATION & BUILD

A. Perintah Testing & Static Analysis

Sebelum melakukan pembuatan rilis aplikasi, jalankan seluruh pengujian otomatis berikut untuk memastikan tidak ada kesalahan regresif:

1. Flutter Static Analysis:
flutter analyze (Hasil: No issues found!)
2. Flutter Unit & Widget Testing:
flutter test (Hasil: 150 / 150 Tests Passed)
3. Backend Go Unit Testing & Vet:
cd auth-backend && go vet ./... && go test ./... (Hasil: All Packages Passed)

B. Perintah Build Release APK

Gunakan perintah Flutter CLI berikut untuk mengkompilasi APK rilis dengan konfigurasi endpoint production API:

Build Production APK (`--flavor prod`):
flutter build apk --flavor prod --dart-define=CUSTOM_API_BASE_URL=http://100.90.46.31:2026/api/v1

File APK rilis akan dihasilkan di lokasi: `build/app/outputs/flutter-apk/app-prod-release.apk`